

Тема

Введение в базы данных



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Роль баз данных в жизни человека
2. История развития баз данных
3. Архитектура SQL запроса и связь с базами данных
4. Основные термины реляционных баз данных:
 - ❑ Таблица
 - ❑ Ключ (первичный и внешний)
 - ❑ База данных и связи между таблицами
 - ❑ СУБД
5. Воркшоп: настраиваем базу данных в СУБД PostgreSQL

Роль баз данных В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

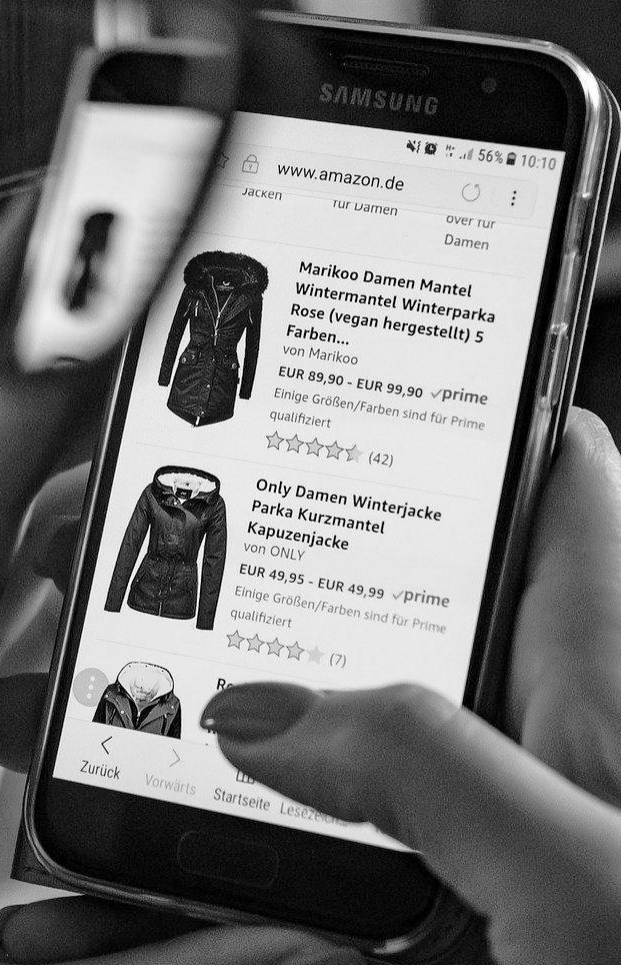
#1



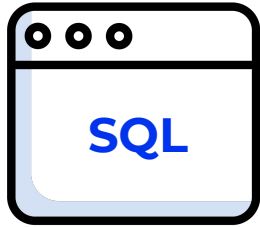
#2



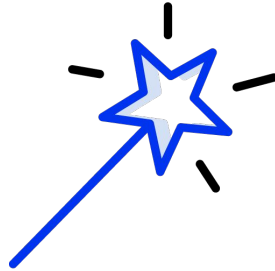
#3



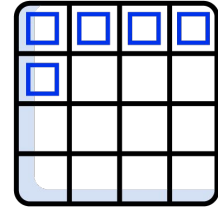
Что знаем сейчас



ЗАПРОС



ВЖУХ!



ИНФОРМАЦИЯ

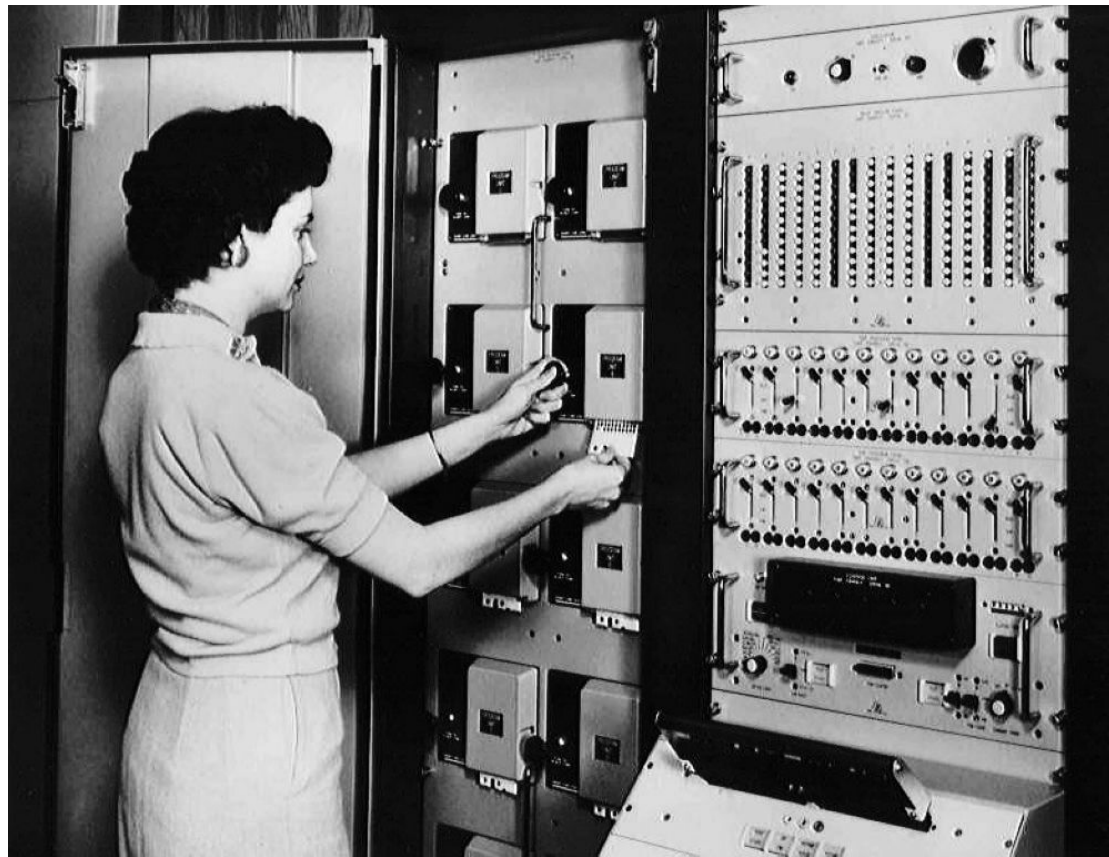
История развития баз данных

Архивы

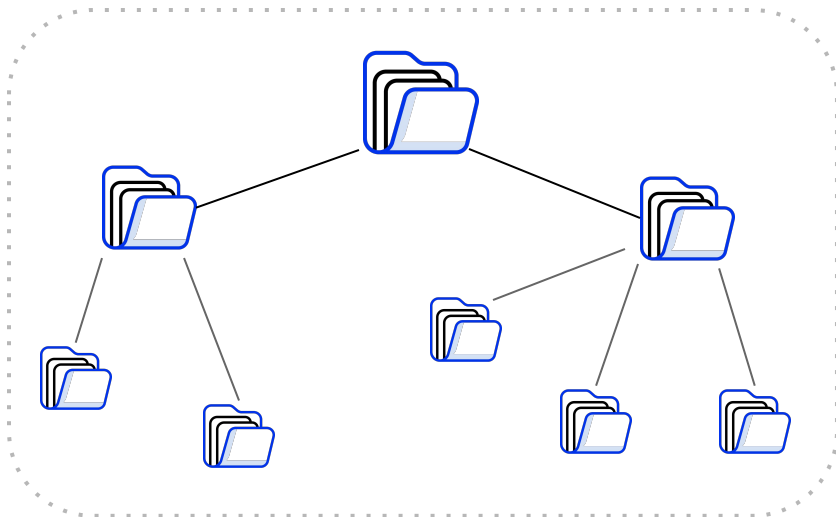


1950e

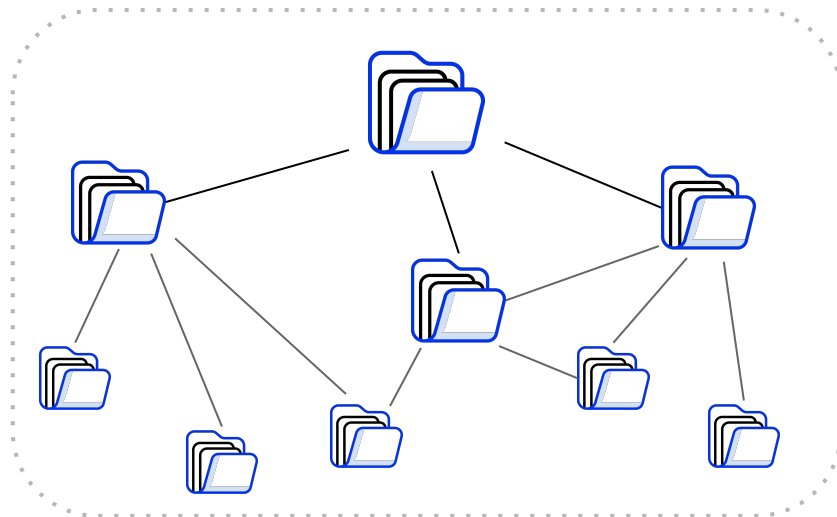
Перфокарты



1960e

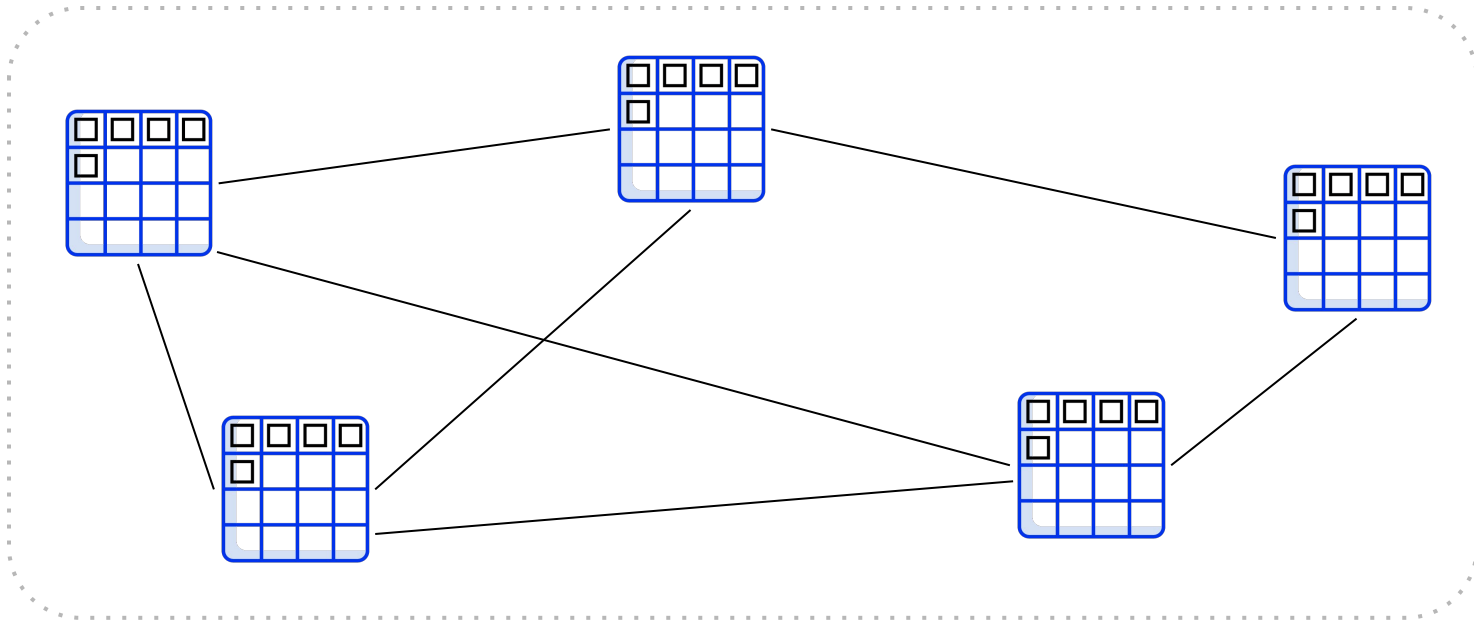


Иерархическая модель данных



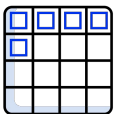
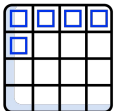
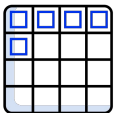
Сетевая модель данных

1970e

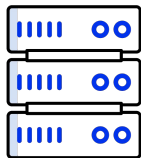


Реляционная модель данных

Архитектура SQL запроса и связь с базами данных

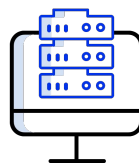


Таблицы



Таблицы

База данных



Таблицы

База данных

СУБД

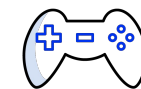
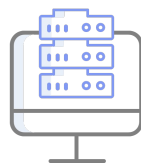


Таблицы

База данных

СУБД

Запрос



Таблицы

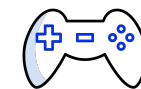
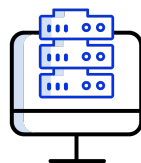
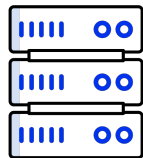
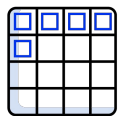
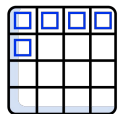
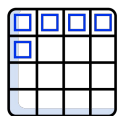
База данных

СУБД

Запрос

Клиент

Пользователь



Таблицы

База данных

СУБД

Запрос

Клиент

Пользователь

Основные термины

реляционных баз данных

Таблица



Таблица (отношение) –

способ хранения информации
в реляционной базе данных

(минимальная единица измерения в базе данных)

Из чего состоит **таблица**?

ЗАПИСЬ

кортеж



	id	name	primary_contact	sales_rep_id
1	1001	Walmart	Tamara Tuma	321500
2	1011	Exxon Mobil	Sung Shields	321510
3	1021	Apple	Jodee Lupo	321520
4	1031	Berkshire Hathaway	Serafina Banda	321530
5	1041	McKesson	Angeles Crusoe	321540
6	1051	UnitedHealth Group	Savanna Gayman	321550
7	1061	CVS Health	Anabel Haskell	321560
8	1071	General Motors	Barrie Omeara	321570
9	1081	Ford Motor	Kym Hagerman	321580
10	1091	AT&T	Jamel Mosqueda	321590

Из чего состоит **таблица**?

СТОЛБЦЫ

поле/атрибут



		id	name		primary_contact		sales_rep_id
1		1001	Walmart		Tamara Tuma		321500
2		1011	Exxon Mobil		Sung Shields		321510
3		1021	Apple		Jodee Lupo		321520
4		1031	Berkshire Hathaway		Serafina Banda		321530
5		1041	McKesson		Angeles Crusoe		321540
6		1051	UnitedHealth Group		Savanna Gayman		321550
7		1061	CVS Health		Anabel Haskell		321560
8		1071	General Motors		Barrie Omeara		321570
9		1081	Ford Motor		Kym Hagerman		321580
10		1091	AT&T		Jamel Mosqueda		321590

Из чего состоит **таблица**?

ЗНАЧЕНИЕ



	id	name	primary_contact	sales_rep_id
1	1001	Walmart	Tamara Tuma	321500
2	1011	Exxon Mobil	Sung Shields	321510
3	1021	Apple	Jodee Lupo	321520
4	1031	Berkshire Hathaway	Serafina Banda	321530
5	1041	McKesson	Angeles Crusoe	321540
6	1051	UnitedHealth Group	Savanna Gayman	321550
7	1061	CVS Health	Anabel Haskell	321560
8	1071	General Motors	Barrie Omeara	321570
9	1081	Ford Motor	Kym Hagerman	321580
10	1091	AT&T	Jamel Mosqueda	321590

Из чего состоит **таблица**?

КЛЮЧ



		id	name	primary_contact	sales_rep_id
1		1001	Walmart	Tamara Tuma	321500
2		1011	Exxon Mobil	Sung Shields	321510
3		1021	Apple	Jodee Lupo	321520
4		1031	Berkshire Hathaway	Serafina Banda	321530
5		1041	McKesson	Angeles Crusoe	321540
6		1051	UnitedHealth Group	Savanna Gayman	321550
7		1061	CVS Health	Anabel Haskell	321560
8		1071	General Motors	Barrie Omeara	321570
9		1081	Ford Motor	Kym Hagerman	321580
10		1091	AT&T	Jamel Mosqueda	321590

Ключ

первичный и внешний



Первичный ключ (primary key) –
уникальный идентификатор записи в таблице.
Может состоять из одного столбца (простой) или
из нескольких (составной).



Внешний ключ (foreign key) –
столбец, который служит для связи с другой
таблицей (не является в данной таблице
первичным ключом, но первичен в другой)

первичный
ключ

hosts

 id
url
name
host_since
location
about
is_super_host

первичный
ключ

listings

 id
listing_url
name
description
host_id
city
room_type
price
minimum_nights
maximum_nights

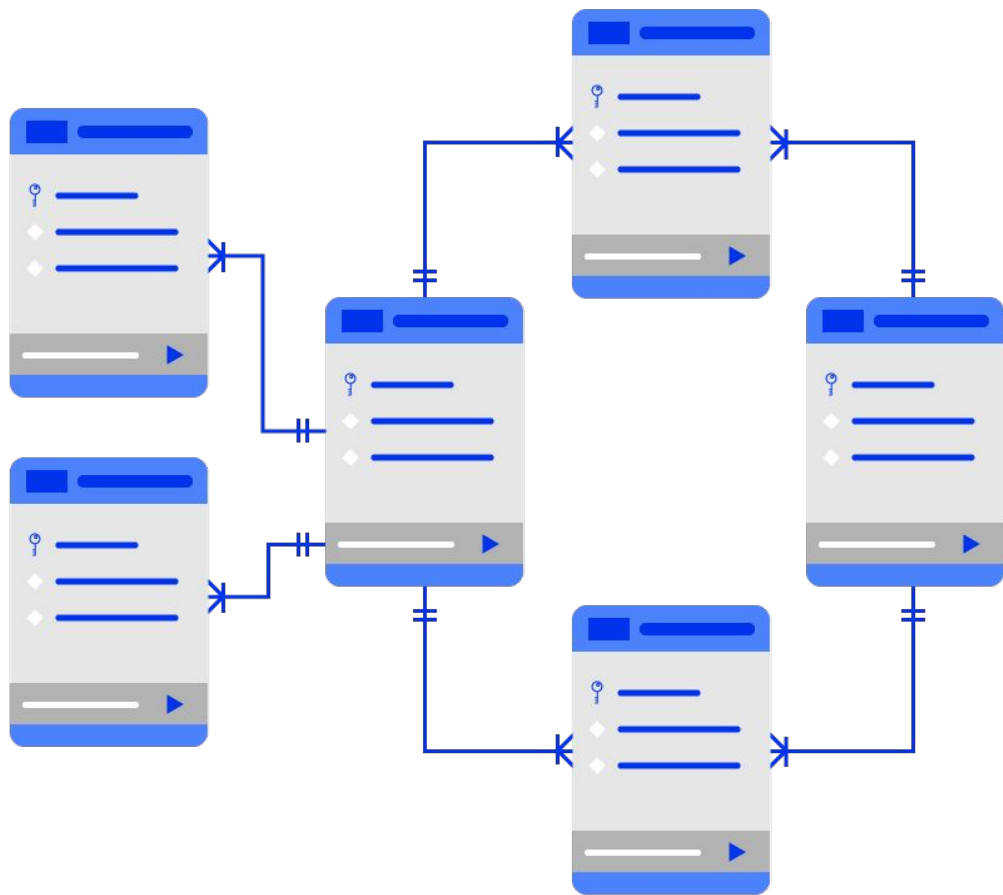
внешний
ключ

База данных и связи между таблицами

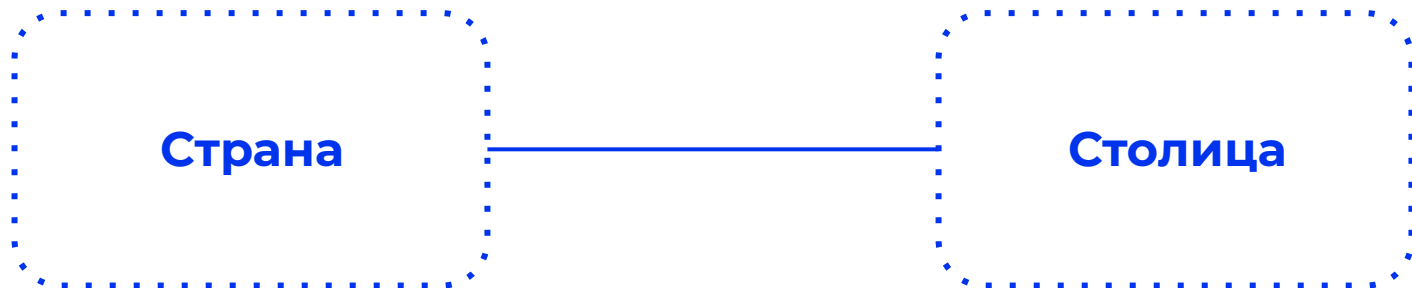


База данных (реляционная) –

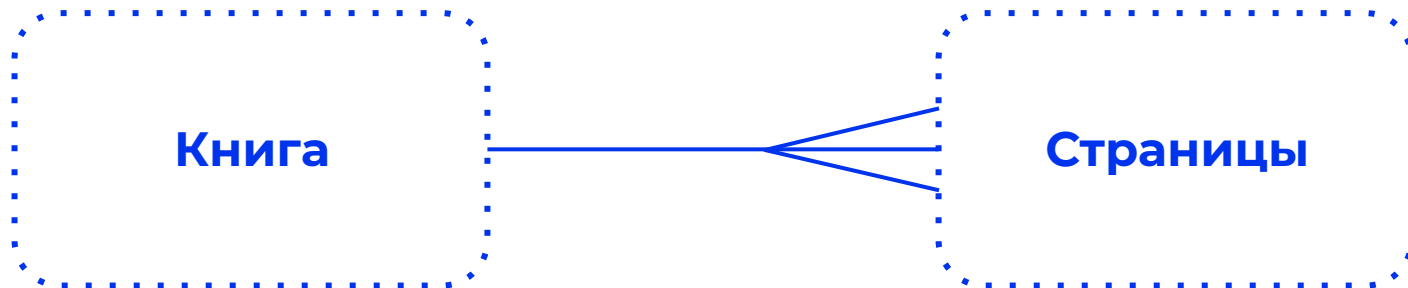
набор таблиц, между которыми
установлены связи (отношения).



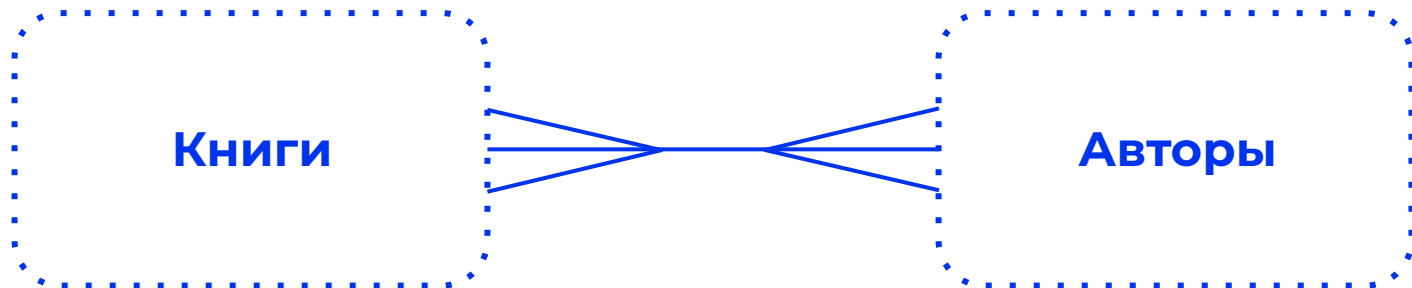
Связь **один к одному**



Связь **один ко многим**



Связь **многие** ко **многим**



СУБД



СУБД (система управления базами данных) –
это программное обеспечение, с помощью которого
можно определять, создавать и поддерживать базу
данных, а также настраивать к ней доступ.

Пример: MySQL

The screenshot displays the MySQL Workbench interface with the following components:

- Navigator:** Shows the database structure, including Schemas (customer, film), Tables (film_id, title, description, release_year, language_id, original_language_id, rental_duration, rental_rate, length), and Columns.
- Query Editor:** Contains two SQL queries. The first query selects actor information from the 'sakila' database. The second query selects film information from the 'sakila' database.
- Result Set:** Displays the results of the second query, showing a list of films with columns: film_id, title, and description. The results are as follows:

film_id	title	description
1	ACADEMY DINOSAUR	A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who must Battle a Teacher in The Canadian Rockies
2	ACE GOLDFINGER	A Astounding Epistle of a Database Administrator And a Explorer who must Find a Car in Ancient China
3	ADAPTATION HOLES	A Astounding Reflection of a Lumberjack And a Car who must Sink a Lumberjack in A Baloon Factory
4	AFFAIR PREJUDICE	A Fanciful Documentary of a Friabee And a Lumberjack who must Chase a Monkey in A Shark Tank
5	AFRICAN EGG	A Fast-Paced Documentary of a Pastry Chef And a Dentist who must Pursue a Forensic Psychologist in
6	AGENT TRUMAN	A Intrepid Panorama of a Robot And a Boy who must Escape a Sumo Wrestler in Ancient China
7	AIRPLANE SIERRA	A Touching Saga of a Hunter And a Butler who must Discover a Butler in A Jet Boat
8	AIRPORT POLLOCK	A Epic Tale of a Moose And a Girl who must Confront a Monkey in Ancient India
9	ALABAMA DEVIL	A Thoughtful Panorama of a Database Administrator And a Mad Scientist who must Outgun a Mad Sci...

Columns: film_id (smallint(5) UNSIGNED), title (varchar(255)), description (text), release_year (year(4)), language_id (tinyint(3) UNSIGNED), original_language_id (tinyint(3) UNSIGNED), rental_duration (tinyint(3) UNSIGNED), rental_rate (decimal(4,2)), length (smallint(5) UNSIGNED).

Information: Table: film

Object Info: Session

SQL Editor: Query 1

```
1 SELECT `actor`.`actor_id`,
2       `actor`.`first_name`,
3       `actor`.`last_name`,
4       `actor`.`last_update`
5 FROM `sakila`.`actor`;
6
7 SELECT `film`.`film_id`,
8       `film`.`title`,
9       `film`.`description`,
10      `film`.`release_year`,
11      `film`.`language_id`,
12      `film`.`original_language_id`,
13      `film`.`rental_duration`,
14      `film`.`rental_rate`,
15      `film`.`length`,
16      `film`.`replacement_cost`,
17      `film`.`rating`,
18      `film`.`special_features`,
19      `film`.`last_update`
```

Result Set Filter: Edit, Export/Import, Wrap Cell Content, Fetch rows: 10

Output: Action Output

Time	Action	Message	Duration / Fetch
16:12:02	SET @@SQL_MODE='TRADITIONAL'	0 row(s) affected	0.000 sec
16:12:02	CREATE TABLE actor (actor_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO...	Error Code: 1050. Table 'actor' already exists	0.000 sec
16:13:59	SELECT film.`film_id`, `film`.`title`, `film`.`description`, `film`.`release_year`...	1000 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

SQL Additions: SELECT

Topic: SELECT

Syntax:

```
SELECT
[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
[HIGH_PRIORITY]
[STRAIGHT_JOIN]
[SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT]
[SQL_NO_CACHE] [SQL_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
select_expr [, select_expr ...]
[FROM table_references
[PARTITION partition_list]
[WHERE where_condition]
[GROUP BY (col_name | expr | position)
[ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
[HAVING where_condition]
[ORDER BY (col_name | expr | position)
[ASC | DESC], ...]
[LIMIT (offset, row_count) | row_count | row_count, offset]
```

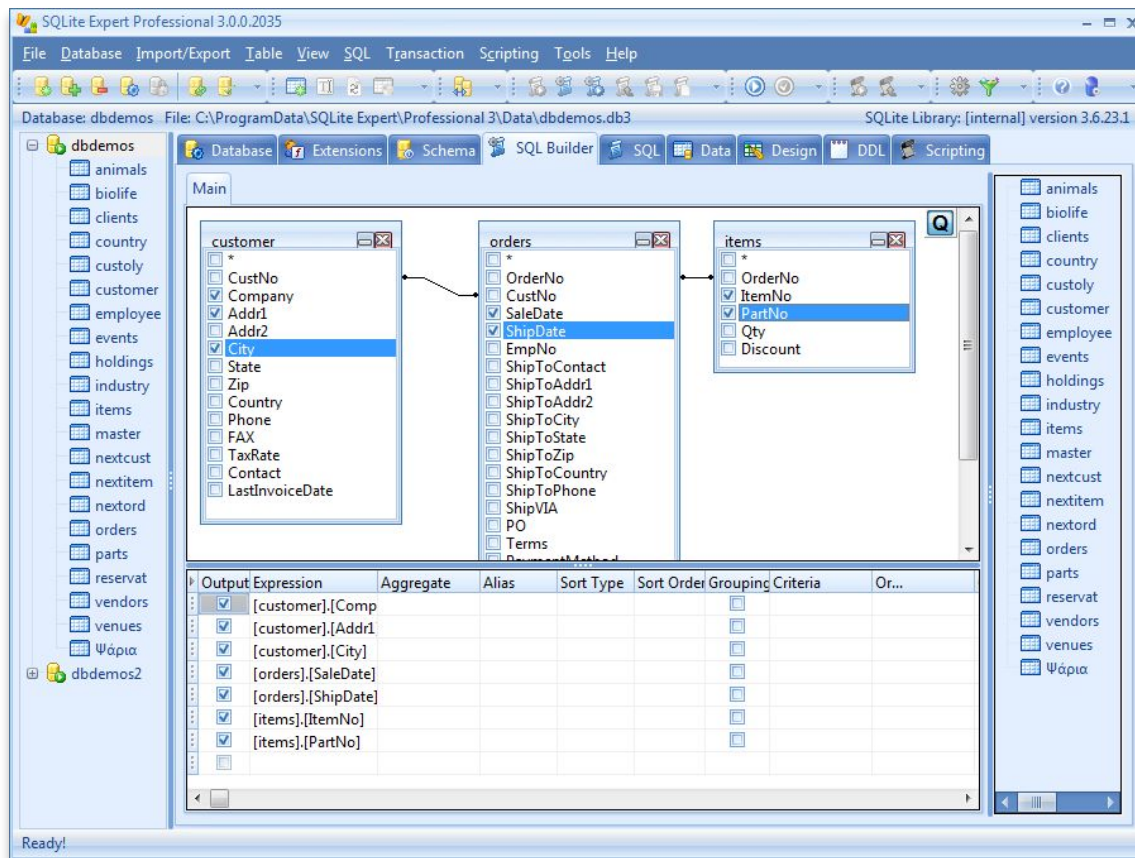
SELECT is used to retrieve rows selected from one or more tables, and can include UNION statements and subqueries. See [SELECT](#) and [SELECT](#) for more information.

The most commonly used clauses of **SELECT** statements are:

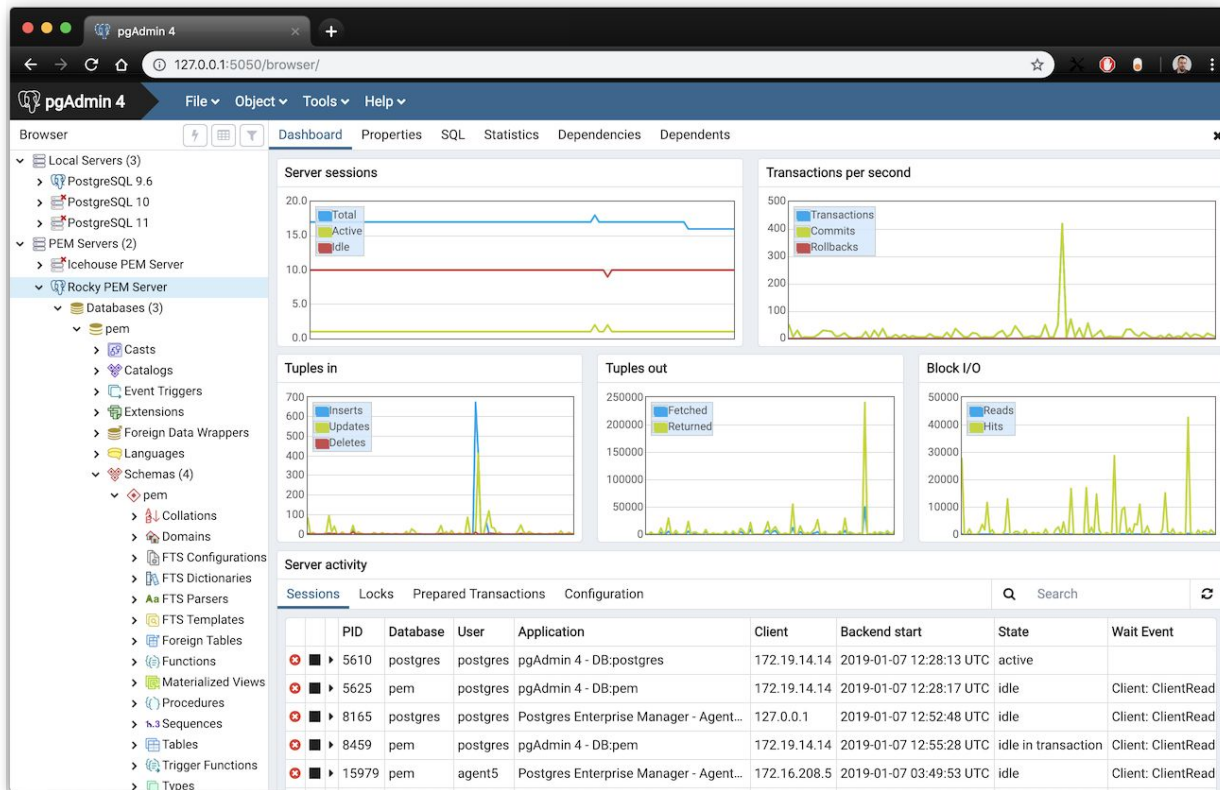
- Each **select_expr** indicates a column that you want to retrieve.
- There must be at least one **select_expr**.
- table_references** indicates the table or tables from which to retrieve rows. Its syntax is described in [SELECT](#).
- Starting in MySQL 5.6.2, **SELECT** supports selection using the **PARTITION** keyword with subpartitions (or both) following the name of the table.

Context Help | **Snippets**

Пример: SQLite



Пример: PostgreSQL





Примечание:

Существуют также нереляционные базы данных (NoSQL)

Воркшоп

Настраиваем базу данных в СУБД PostgreSQL

